



UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA

NO SUPERAR LAS 4 HOJAS

Autor

Autor

Autor

5 de agosto de 2026

Resumen

Resumen de la propuesta

1 Introducción

Esta sección postula la introducción formal de la investigación. El texto debe guiar al lector desde un contexto global hacia el problema específico, justificando la intervención y delineando la solución propuesta. Asimismo, se sugiere introducir la terminología técnica desde un inicio, destacando las contribuciones fundamentales y proporcionando una visión general de la estructura del documento.

2 Propósito

El análisis contextualiza el proyecto frente a trabajos previos afines. Se requiere evidenciar qué atributos hacen diferente a esta propuesta frente a la literatura existente, estimando una extensión cercana a las dos páginas.

Ejemplo 1. *Aunque coexisten diversos sistemas de gestión académica, gran parte de ellos postula soluciones genéricas. Esta iniciativa discrepa de los enfoques tradicionales al diseñar una arquitectura adaptada a los flujos del Departamento de Ciencias de la Ingeniería, integrando módulos de seguimiento de tesis que las alternativas comerciales omiten.*

3 Identificación del Problema

El documento define detalladamente la anomalía o necesidad que el diseño busca mitigar. Resulta vital exponer las deficiencias de los métodos actuales y argumentar por qué la implementación de una nueva tecnología se hace indispensable.

4 Justificación y Aporte

La argumentación sostiene la conveniencia del proyecto. Un planteamiento sólido responde interrogantes esenciales sobre su utilidad, los usuarios beneficiados y la naturaleza del problema práctico que se resuelve [1, p. 40].

5 Impacto y Aporte

El análisis detalla los beneficios estructurales del sistema a largo plazo, abordando áreas como el apoyo a la toma de decisiones o la actualización de la plataforma tecnológica. Las siguientes directrices orientan la redacción.

6 Objetivos

Esta sección enuncia los propósitos medibles del proyecto. Cada objetivo debe iniciar con un verbo en infinitivo que denote una acción cognitiva o práctica evaluable [1, p. 37].

6.1 Objetivo General

Se declara la meta suprema del desarrollo en un párrafo continuo, integrando el artefacto ingenieril, el contexto de aplicación y la finalidad tecnológica.

Ejemplo 2. Diseñar e implementar un sistema telemétrico de control de caudales para optimizar la distribución de agua potable en comités de agua rural de la provincia de Osorno.

6.2 Objetivos Específicos

Se formulan entre tres y cinco objetivos específicos estructurados según el ciclo de vida CDIO (Concebir, Diseñar, Implementar, Operar) [2, p. 34]. Se regulan estrictamente en función del número de estudiantes que conforman el grupo de trabajo. Cada uno de estos propósitos debe dividir directamente en actividades y tareas concretas.

- **Proyecto de 1 estudiante:** Basta con formular exactamente 3 objetivos específicos. Es obligatorio cumplir únicamente con las fases de **Concebir, Diseñar e Implementar (CDI)**.
- **Proyecto de 2 estudiantes:** Se deben estructurar entre 3 y 4 objetivos específicos. Debe contemplar las fases de **Concebir, Diseñar e Implementar (CDI)**, siendo la fase de **Operar (O)** de carácter opcional.

- **Proyecto de 3 estudiantes:** Requiere obligatoriamente la formulación de entre 4 y 5 objetivos específicos. En este escenario, es mandatario cumplir con la totalidad de las fases de la sigla **CDIO (Concebir, Diseñar, Implementar y Operar)**.

Ejemplo 3. Objetivos Específicos (Caso de 3 estudiantes - CDIO Completo)

1. **[Concebir]** Diagnosticar los requerimientos técnicos y las condiciones operativas de la red hídrica rural en el sector de estudio.
2. **[Diseñar]** Diseñar la arquitectura del sistema telemétrico, integrando la topología de red de sensores y la estructura de almacenamiento de datos.
3. **[Implementar]** Construir el prototipo funcional mediante la integración de hardware de medición y el desarrollo del software de monitoreo.
4. **[Operar]** Validar el desempeño del sistema a través de pruebas de transmisión y precisión de lecturas en un entorno simulado de operación real.

7 Académico Guía

Nombre 1

Nombre 2

Referencias

- [1] R. Hernández-Sampieri, C. Fernández Collado, and P. Baptista Lucio, *Metodología de la investigación*. México D.F.: McGraw-Hill, 6a ed., 2014.
- [2] E. F. Crawley, J. Malmqvist, S. Östlund, D. R. Brodeur, and K. Edström, *Rethinking Engineering Education: The CDIO Approach*. Cham: Springer, 2nd ed., 2014.